

实验 CB2 偏振光实验

【实验目的】

1. 理解偏振光的基本概念，了解线偏振光、椭圆偏振光和圆偏振光。
2. 分析偏振光产生的三种方法：吸收、反射和散射。
3. 了解在各向异性材料介质中光波的传播，学习偏振光通过各向异性介质后，产生的“相位延迟”($\lambda/2$ 波片和 $\lambda/4$ 波片)。

【仪器用具】

编号	仪器用具名称	数量	主要参数（型号，测量范围，测量精度等）
1	光功率计	1	
2	白光光源		
3	光学导轨		
4	光学测角台		
5	偏振片	3	
6	半波片	1	
7	1/4 波片	2	

【原理概述】

参考《中法核物理实验 II 讲义（Malek KIOUS 林少鹏 马德才 穆翠玲主编）》中“偏振光实验”。

1、偏振光的产生

1.1 吸收法起偏：偏振片

偏振片的工作原理是对光在偏振方向具有选择性吸收。理想情况下，在特定的方向透过线性偏振光（称为透振方向），吸收与透振方向成正交方向的线性偏振光。

偏振片的微观结构

偏振片各向异性性质，主要是因为在一个方向上排列的长链形分子结构的存在下，吸收沿这个方向的偏振光。为了避免理解错误，不在这里讨论波长在光吸收现象的重要性。

实验中使用的偏振片在红外光谱范围内的响应较差，但是使用的白光（灯丝）在红外区的发射不可忽略。

Figure 1-a :入射波在分子链的方向是线性偏振光，如图上方向(Oy).入射电场碰到同样方向运动的分子链的自由电子。在方向 (Oy) 被吸收。

该情况下没有光波通过偏振片。

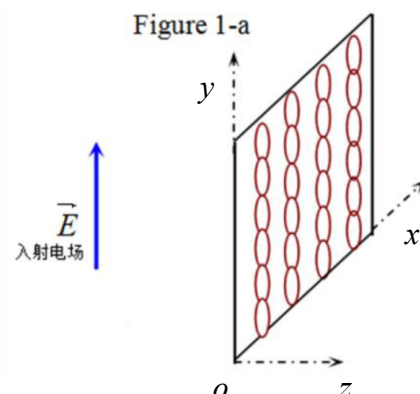


Figure 1-b : 入射光波是(Ox)方向的线性偏振光正交于分子链的方向。这些分子链的电子不能在 (Oy 方向) 显著移动。在正交方向上运动的振幅是可以忽略不计的。那么，入射电场不能生成谐波振荡和 (Oy 方向) 的电流，因此，入射波可以通过。所以，偏振光有一个通过的方向平行于 (OX)。

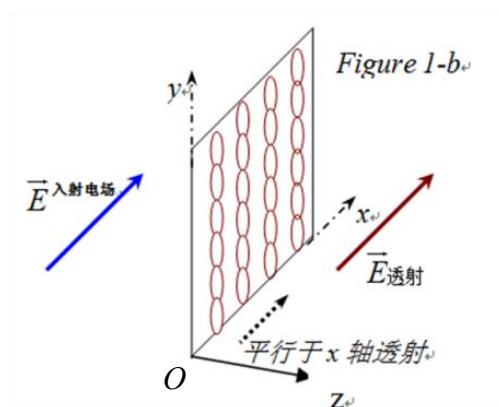


Figure 1-c :入射波是在平面 (XOY) 的某个方向的线性偏振光。

入射光的 $\vec{E}_{\text{入射}}$ 分量平行于分子链，会被吸收
分量是正交于长分子链的方向，光波将通过。

偏振片的透过方向是正交于长分子链的方向。这就是平时我们在实验室中使用的偏振片的透振方向。

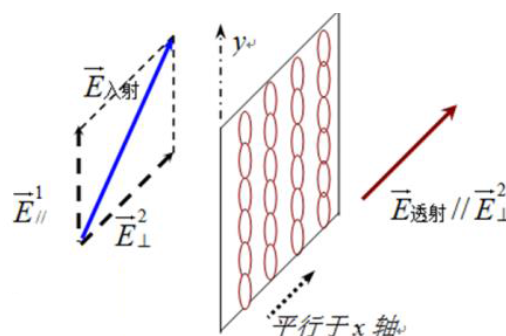


Figure 1-c

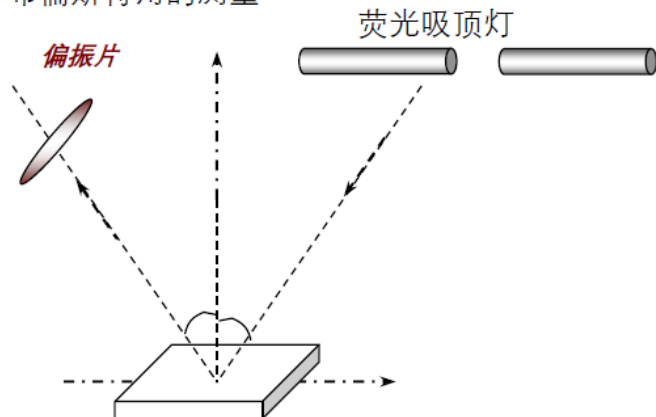
马吕斯定律：

强度为 I_0 的线偏振光，透过检偏片后，透射光的强度（不考虑吸收）为 $I = I_0(\cos\theta)^2$ 。（ θ 是入射线偏振光的光振动方向和偏振片透振方向之间的夹角。）

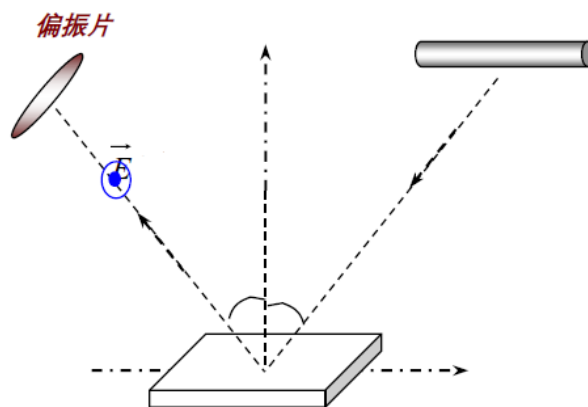
1-2 玻璃反射起偏

布儒斯特角的测量

布儒斯特角的测量



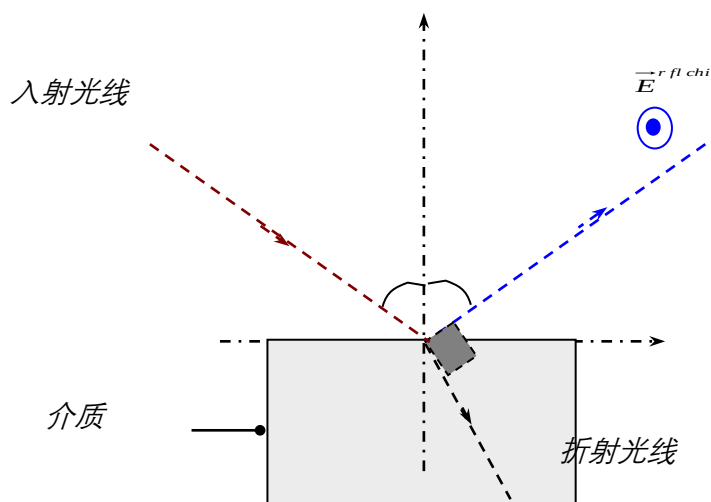
入射光平面 (xOz)是指定义玻璃板的法线 (Oz)和入射光线所在的平面。



以布儒斯特角 θ_B 入射的光线的反射波是正交的。

当入射光线以布儒斯特角入射时，反射光通过介质（玻璃、塑料等）是垂直于入射面的线性偏振光。

定义 θ_B 为布儒斯特角： $\tan \theta_B = \frac{n_{\text{verre}}}{n_{\text{air}}}$



当入射角等于布儒斯特角 θ_B 时，反射和折射光线是正交的。

折射光线（指“进入”介质材料）激发介质原子的电子。这些束缚电子的运动，像小的电偶极子辐射。回想一下，电偶极子的振荡（参考电磁场课程内容）不在电子的振荡方向辐射，最大辐射的方向在一个振荡的垂直方向。

入射光的 $\vec{E}_{\perp}^{\text{入射}}$ 分量，垂直于入射面，激发偶极子在反射方向辐射，而在入射面的 $\vec{E}_{\parallel}^{\text{入射}}$ 分量不能（或一点点）激发偶极子在这个方向个辐射。

此外，可以证明，在应用两个介质之间的界面处的电磁场的连续/不连续的条件下， $\vec{E}_{\parallel}^{\text{入射}}$ 光消失的唯一方式是折射光束与反射光束正交。这样，反射光成为线偏振光。

那么，入射光的布儒斯特角：

- 入射面的 $\vec{E}_{//}^{\text{入射}}$ 分量不产生反射，反射光为垂直于入射面的的线偏振光。
- 反射光和折射光是垂直的。按照斯奈尔-笛卡儿定律形式：

$$n_{\text{air}} \sin \theta_B = n_{\text{verre}} \sin \left(\frac{\pi}{2} - \theta_B \right), \text{ 那么 } \tan \theta_B = \frac{n_{\text{verre}}}{n_{\text{air}}}$$

1-3 散射起偏

蓝色的散射光

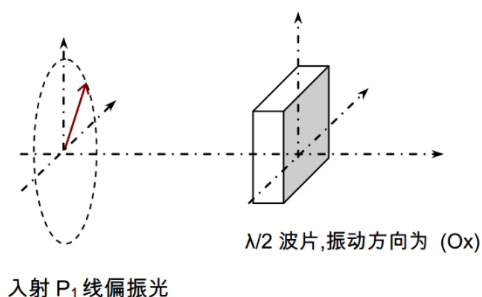
当散射微粒的大小小于光波波长(波长 λ)可被视为产生瑞利散射。

瑞利散射的电磁辐射功率 P_{Ray} ，其中 $P_{\text{Ray}} \propto \frac{1}{\lambda^4}$ 。因此，“蓝”光散射比“红”光更强烈。

2. 介质的各向异性

2.1 在线性透明介质中的传播

设平面单色波传播方向 $\vec{e}_z$ ： $\vec{k}_{\text{vide}} = k_0 \vec{e}_z \equiv \frac{2\pi}{\lambda_0} \vec{e}_z$



- 在真空中，平面单色波可表达为：

$$\vec{E}_{\text{vide}} \begin{cases} E_x = E_{0x} \cos(\omega t - k_0 z) \\ E_y = E_{0y} \cos(\omega t - k_0 z - \varphi_0) \\ 0 \end{cases}$$

晶体介质的折射率与光波的偏振方向有关，是各向异性的。一个均质各向异性线性介质制成的透明板。光波中分解成两束偏振方向互相垂直、折射角不同的光波，折射率分别为 n_x 和 n_y ，这种现象称为双折射。在各种晶体中普遍存在双折射现象。^[1]

因此，设想当 $n_x > n_y$ ，两个方向上的相位速度 (c_x 和 c_y)： $c_x \equiv \frac{c_0}{n_x} < c_y \equiv \frac{c_0}{n_y}$ 。 c_0 是平面波在真空中的传播速度。(Ox)轴称为慢轴，(Oy)轴称为快轴。一条折射线总符合普通的折射定律，称作寻常光（或 o 光）；另一条不遵守普通的折射定律，称作非常光（或 e 光）。o 光和 e 光都是偏振光，且两光束的振动方向相互垂直^[2]。

- 在各向异性的电介质中，电场可以写成：

$$\vec{E}_{milieu(0 < z < e)} \left| \begin{array}{l} E_{0x} \cos(\omega t - (n_x k_0) z) \\ E_{0y} \cos(\omega t - (n_y k_0) z - \varphi_0) \\ 0 \end{array} \right.$$

2.2 各向异性介质中的偏振

波片的入射光($z = 0$)		波片的出射光($z = e$)	
$\vec{E}_{vide(z=0)}$	$\left \begin{array}{l} E_{0x} \cos(\omega t) \\ E_{0y} \cos(\omega t - \varphi_0) \\ 0 \end{array} \right.$	$\vec{E}_{milieu(z=e)}$	$\left \begin{array}{l} E_{0x} \cos(\omega t - (n_x k_0) e) \\ E_{0y} \cos(\omega t - (n_y k_0) e - \varphi_0) \\ 0 \end{array} \right.$

插入在两个分量的波片产生的相位差：

$$\Delta\varphi = (n_x k_0) e - (n_y k_0) e \quad \text{即,} \quad \Delta\varphi = k_0 (n_x - n_y) e \equiv \frac{2\pi}{\lambda_0} (n_x - n_y) e > 0 \quad \text{因为 } n_x > n_y$$

所以，在各向异性介质中引起光程差 δ

$$\delta = (n_x - n_y) e$$

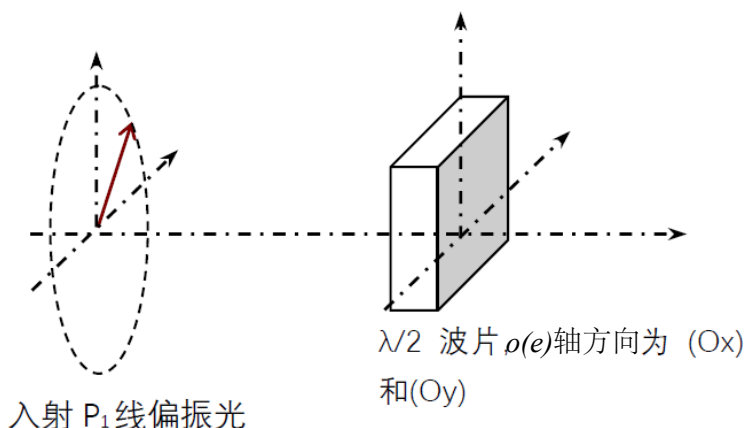
2.3 $\lambda/2$ 波片

$\lambda/2$ 波片的厚度 e 是指，对于一个给定的波长 λ ，平行光正入射波晶片时，o光和e光的光程差 $\delta = \frac{\lambda}{2}$ ，即 $(n_x - n_y) e = \frac{\lambda}{2}$ 。

另外， $\lambda/2$ 波片是对特定的 λ 波长的光通过，否则没有任何意义。

2.3.a $\lambda/2$ 波片对线偏振光的作用

通过 $\lambda/2$ 波片的作用，线性偏振光可产生对称o轴或e轴的线偏振光。如下图所示，一个线偏振光的方向，与(Ox)的角度为 α ，入射光的电磁波如下：



$$\vec{E}_{avant lame} \left| \begin{array}{l} E_{0x} \cos \alpha \cos(\omega t - k_0 z) \\ E_{0y} \sin \alpha \cos(\omega t - k_0 z) \\ 0 \end{array} \right.$$

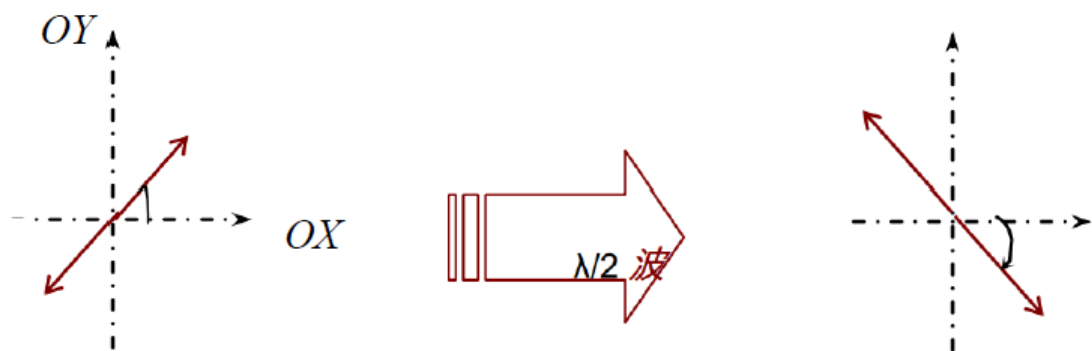
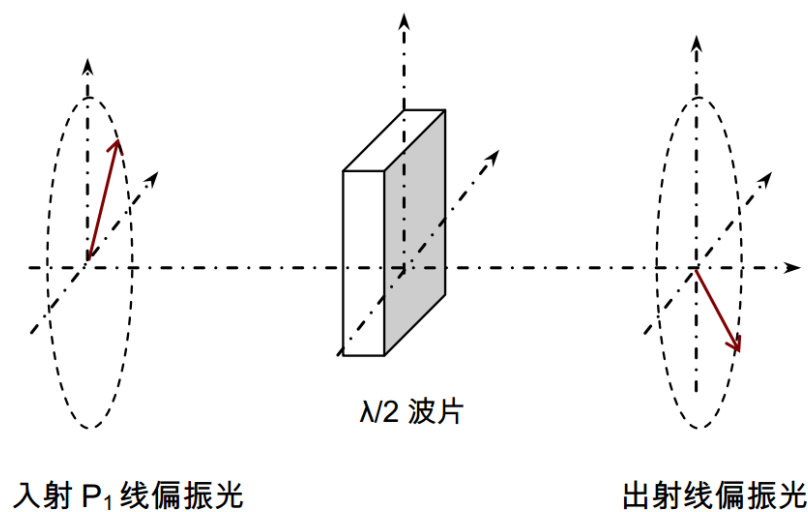
插入 $\lambda/2$ 半波片, 使得在 E_x 和 E_y 两个分量上的光程差为 $\delta = \frac{\lambda}{2}$, 相位差 $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \times \frac{\lambda}{2} = \pi$

通过波片的电磁场写成以下形式:

$$\vec{E}_{apr\ slame} \begin{vmatrix} E_{0x} \cos \alpha \cos(\omega t - k_0 z) \\ E_{0y} \sin \alpha \cos(\omega t - k_0 z + \pi) \\ 0 \end{vmatrix} \equiv \begin{vmatrix} E_{0x} \cos \alpha \cos(\omega t - k_0 z) \\ -E_{0y} \sin \alpha \cos(\omega t - k_0 z) \\ 0 \end{vmatrix}$$

$$\vec{E}_{apr\ slame} \equiv \begin{vmatrix} E_{0x} \cos(-\alpha) \cos(\omega t - k_0 z) \\ E_{0y} \sin(-\alpha) \cos(\omega t - k_0 z) \\ 0 \end{vmatrix}$$

出射光同样也是线偏振光, 方向与 (Ox) 的夹角为 $-\alpha$.



- 经过 $\lambda/2$ 波片的线偏振光还是线偏振光, 但相对于 o 轴或 e 轴对称。
- 平行于 o 轴或 e 轴入射的偏振光, 经过 $\lambda/2$ 波片后方向保持不变。

2.3.b $\lambda/2$ 波片对椭圆偏振光的影响

现在, 考虑一个左旋椭圆偏振光, 入射光的电磁波可写为:

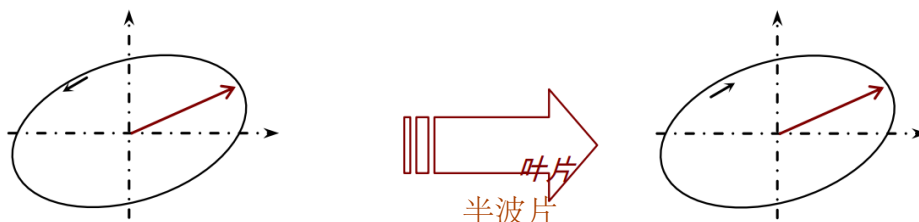
$$\vec{E}_{avant\ lame} \begin{vmatrix} E_{0x} \cos(\omega t - k_0 z) \\ E_{0y} \cos(\omega t - k_0 z - \varphi_0) \\ 0 \end{vmatrix}$$

插入 $\lambda/2$ 半波片, E_x 和 E_y 两个分量间的相位差 $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \times \frac{\lambda}{2} = \pi$

通过波片的电磁场写成以下形式:

$$\vec{E}_{apr\ lame} \begin{vmatrix} E_{0x} \cos(\omega t - k_0 z) \\ E_{0y} \cos(\omega t - k_0 z - \varphi_0 + \pi) \\ 0 \end{vmatrix} \equiv \begin{vmatrix} E_{0x} \cos(\omega t - k_0 z) \\ -E_{0y} \cos(\omega t - k_0 z - \varphi_0) \\ 0 \end{vmatrix}$$

波片的出射光, 光波是椭圆偏振的, 但是相反的旋转方向。



我们选择了椭圆偏振的入射波的左边 $0 < \varphi_0 < \pi/2$, 当 在叶片出口, 旋转方向发生改变, 波传播到我们的一端, 描述了一个椭圆矢量方向的左侧 是椭圆极化波的原因。

在平面波 Dans le plan d'onde $z=0$,

$$\left. \frac{dE_y}{dt} \right|_{t=0} = \omega \sin \varphi_0 > 0$$

左椭圆

在平面波 Dans le plan d'onde $z=0$,

$$\left. \frac{dE_y}{dt} \right|_{t=0} = -\omega \sin \varphi_0 < 0$$

右椭圆

• $\lambda/2$ 波晶片将椭圆偏振光变为椭圆偏振光, 但是改变旋转方向, 使旋转方向相反。

2.4 $\lambda/4$ 波晶片

$\lambda/4$ 波晶片是指其厚度 e 对于给定的波长 λ , 当平行光正入射波晶片时, 在两个中性线上的光程差

$$\delta = \frac{\lambda}{4}, \text{ 即 } (n_x - n_y) e = \frac{\lambda}{4}, \text{ 应相位差 } \Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \times \frac{\lambda}{4} = \frac{\pi}{2}.$$

另外, $\lambda/4$ 波片是对特定的 λ 波长的光而言的, 否则没有任何意义。

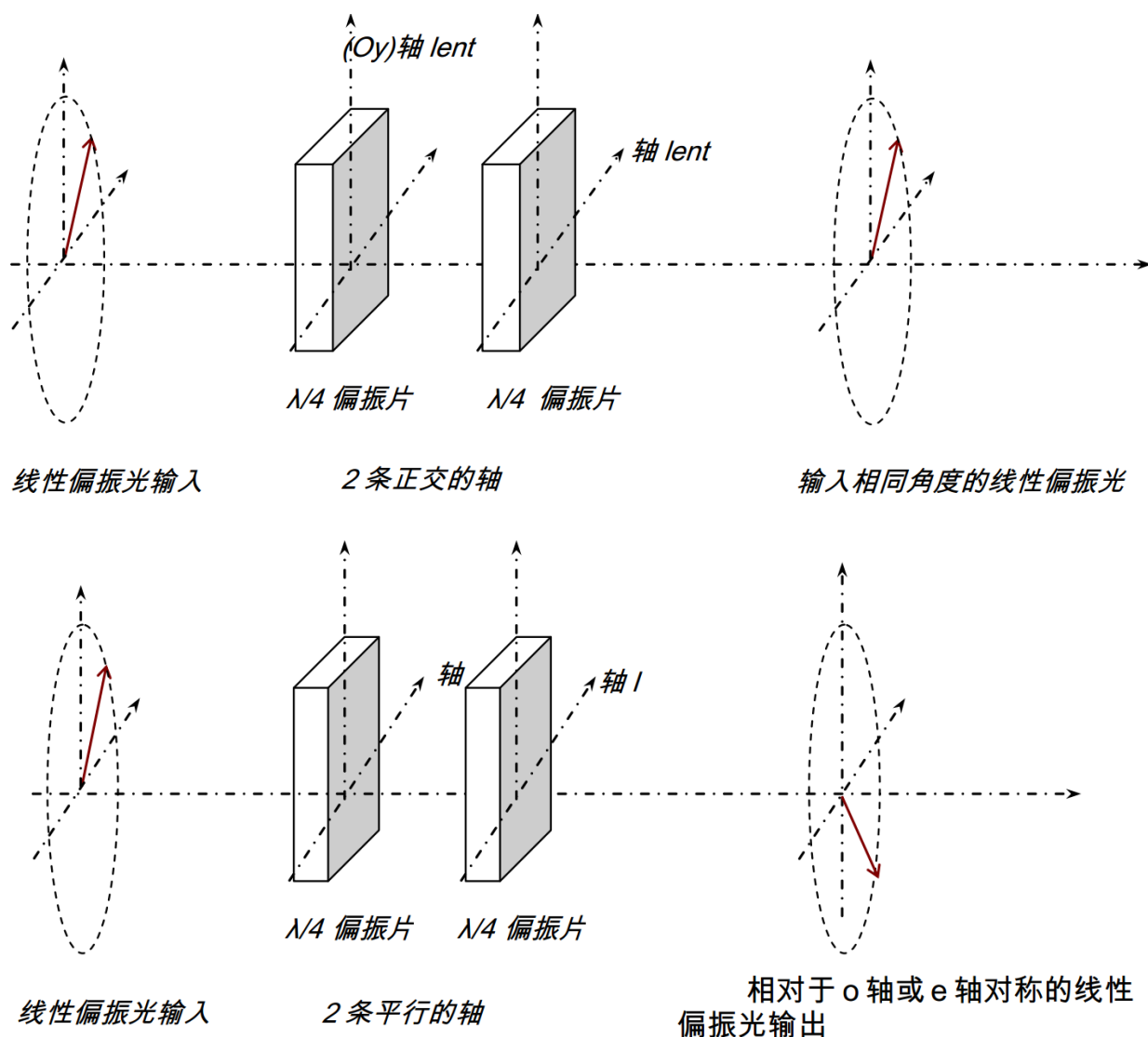
2.4.a 波片对线偏振光的影响

我们认为入射到波片上的椭圆偏振光的电磁波形式：

$$\vec{E}_{avant lame} \begin{vmatrix} E_{0x} \cos \alpha \cos(\omega t - k_0 z) \\ E_{0y} \sin \alpha \cos(\omega t - k_0 z) \\ 0 \end{vmatrix} \quad \vec{E}_{apr lame} \begin{vmatrix} \dots \\ \dots \\ 0 \end{vmatrix}$$

各向异性晶体一条为快轴，一条为慢轴。当没有参考时，可以通过实验的方法，来确定 $\lambda/4$ 波片的两个（慢或快）轴。

下面两张图中，两个 $\lambda/4$ 波片相平行，当两个波片的快慢轴一致时，相当于一个 $\lambda/2$ 波片，当一个波片的快轴与另一个波片的慢轴重合时，表现为一个各向同性波片。



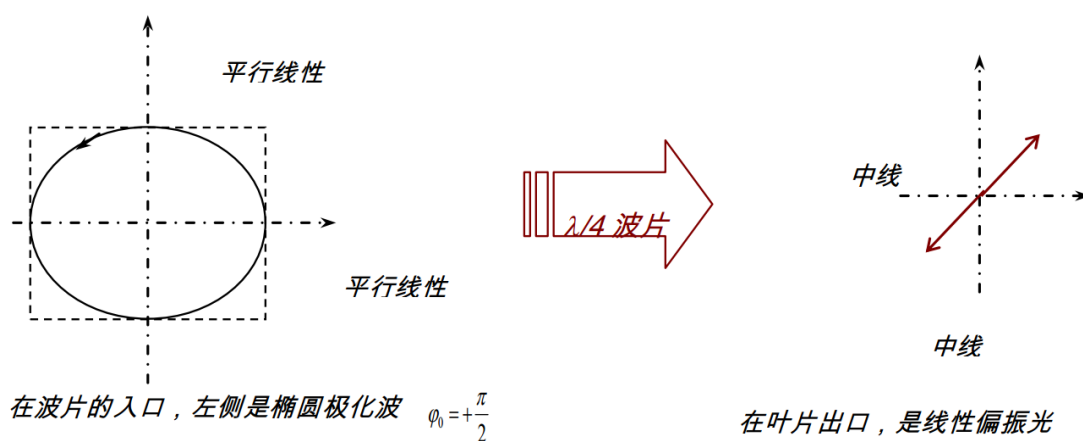
2.4.b $\lambda/4$ 波片对椭圆偏振光的影响

我们认为入射到波片上的椭圆偏振光的电磁波形式： $\vec{E}_{avant\ lame} \begin{vmatrix} E_{0x} \cos(\omega t - k_0 z) \\ E_{0y} \cos(\omega t - k_0 z - \varphi_0) \\ 0 \end{vmatrix}$

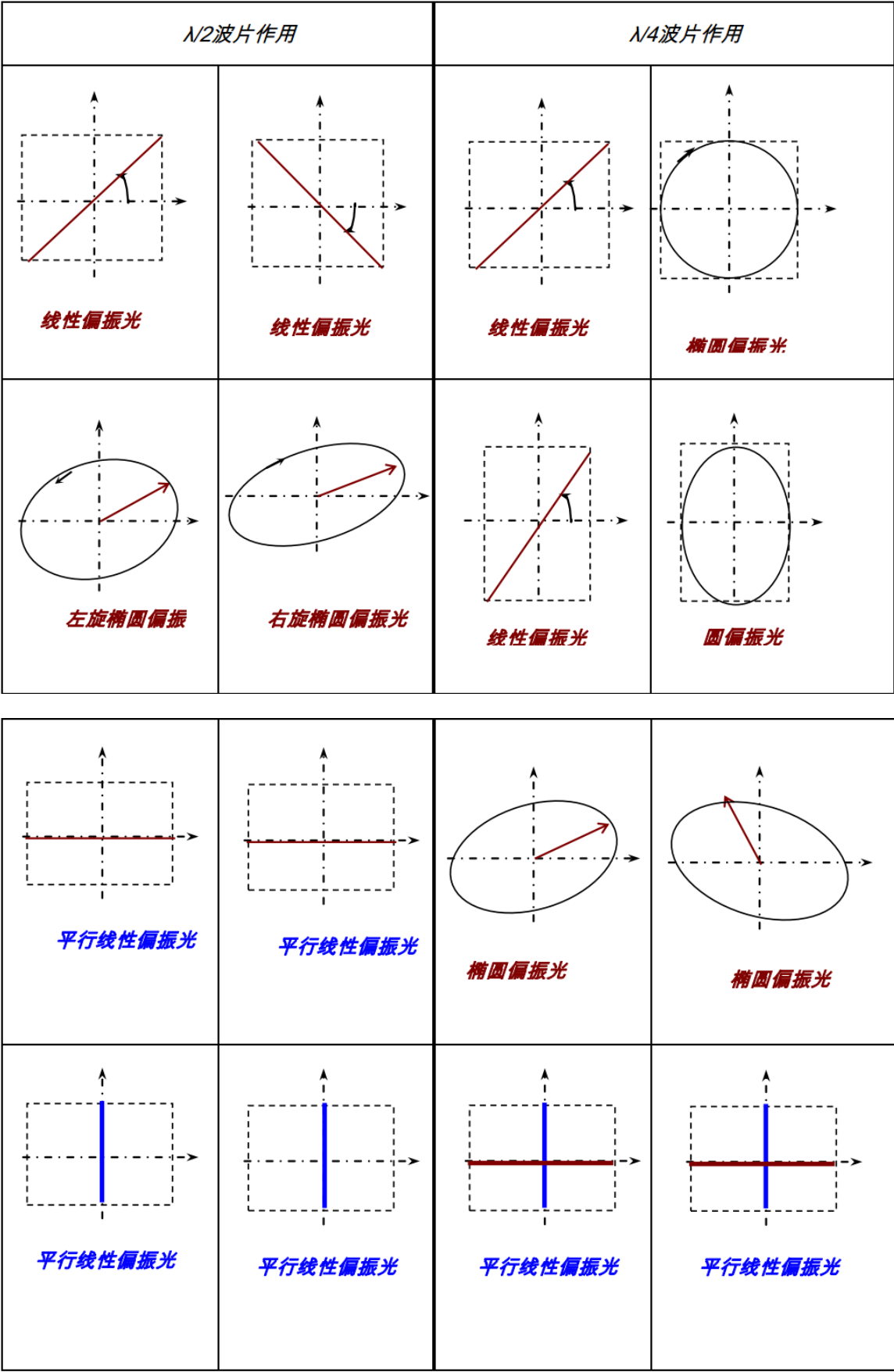
这时 $|\varphi_0| = \frac{\pi}{2}$ ，椭圆的轴不要与 $\lambda/4$ 波片的o轴和e轴方向混淆。

出射光的电磁波表达式： $\vec{E}_{apr\ lame} \begin{vmatrix} \dots \\ \dots \\ 0 \end{vmatrix}$

椭圆偏振光经过 $\lambda/4$ 波片（波片的o轴或e轴与椭圆主轴一致）后成为线偏振光。（如下图）。



附录



光传播的方向是迎着观察的方向。光波的矢量 $\vec{k} // \vec{e}_z$

【实验内容和步骤】**1. 研究交叉线性偏振片**

实验器材：白光光源，凸透镜，可变光阑，两个线性偏振片，光学导轨，屏幕。

1.1 用自准直等快速方法产生准直光束。

1.2 放置第一个偏振片（称为P1）并改变透振方向。观察屏幕上的光线强度。总结白光发出的自然光的性质。

1.3 放置第二个偏振片（称为P2），旋转P2，改变透振方向，观察屏幕上光强的变化，发现光两次出现消失的现象，确定消光的位置。这时两个偏振片透振方向相垂直。同样的，旋转偏振片P1，能得到同样的结果。

1.4 在消光的位置，将P1轴旋转 20° ，证明P2轴旋转同样的角度时，消光现象再次出现。

1.5 在偏振片P1和P2之间放置第3个偏振片P3。先确定P3的透振方向，再转 45° 的角度，观察并说明现象。

1.6 拿走偏振片P3，在P1和P2之间插入塑料板或三角尺等透明物体，观察现象；转动其中任何一个元件，观察现象；给塑料板加力，观察并说明这三个现象的变化。

2. 验证马吕斯定律

实验器材：白光光源，2个滤光片（绿色和红色），两个会聚透镜（其中一个小焦距的起聚光作用， f 值很小），可变光阑，两个偏振片，光功率计。

2.1 在准直平行光路上摆放偏振片P1和P2。其中 θ 为两个透振方向的夹角， I 为光功率计测量的光强值。其中 I_0 为两个偏振器片透振方向平行时测得的光强度。 $I_0 \equiv I(\theta=0)$ 。

2.2 改变不同的角度（测量大约10个值），并记录对应的光强值。通过绘制合理的曲线图，验证马吕斯定律。

2.3 重新开始上述实验。放置红色的滤光片在可变光阑前，如果需要的话，可用一个小焦距的聚

集透镜，将光束聚焦在光功率计上（如果信号过弱）。

2.4 放置绿色的滤光片在可变光阑前，重复上述实验内容，比较并解释结果。

3. 玻璃反射起偏和布儒斯特角的测量

3.1 通过旋转偏振片，观察教室的天花板的日光灯管光强的变化，说明日光灯是没有偏振的。

3.2 通过旋转偏振片，观察日光灯管在桌子上玻璃的反射像，或者在地面瓷砖上的反射像，说明随着偏振片的旋转，反射光的强度变化。

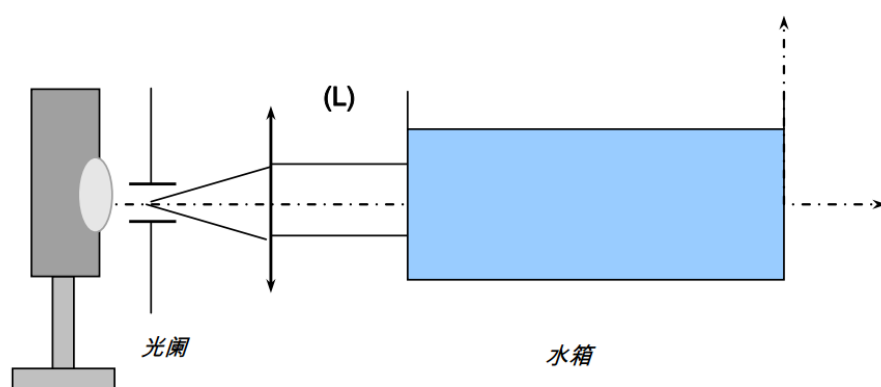
3.3 改变观察者的位置，也就是改变天花板上日光灯管的入射角度，使光通过偏振片的某方向光强为零时，计算出日光灯管的入射角。验证玻璃的折射率 $n=1.5$ 时，布儒斯特角值大约为 56° 。

证实光的反射规律为：

- 产生部分偏振光。
- 必然产生线性偏振光，因为通过偏振片能消光。
- 线偏振光垂直于入射面(xOz)。

4、光的散射

实验材料：白光光源，凸透镜，可变光阑，偏振片P，水槽，奶粉。



4.1 在准直光束产生的平行光中放置水槽，水槽的面相平行。

4.2 倒入少许奶粉（不溢出）。

4.3 用偏振片观察在(Ox)横向方向的散射光。通过水中倒入的少许粉末的作用，可观察到，在光传播垂直方向上，光（部分地）在垂直方向(Oy)是线性偏振光。

5. 分析 $\lambda/2$ 波片特性

实验器材：氦氖激光器，短焦距透镜，偏振片P1，偏振片P2， $\lambda/2$ 波片，小屏幕。

5.1 将偏振片P1和P2放置约20厘米的距离，旋转偏振片找到消光位置。然后将 $\lambda/2$ 波片放在两个偏振片之间：观看屏幕，旋转半波片，直到消光重新出现。证明这时有两个相互垂直方向出现消光现象。这时， $\lambda/2$ 波片的o轴或e轴方向与偏振片P1的偏振方向平行，确定对应的位置。

5.2 旋转偏振片 P_1 20度。通过旋转偏振片 P_2 ，重新出现消光现象。记录偏振片 P_2 的位置。证实通过 $\lambda/2$ 半波片的作用，线性偏振光可产生对称o轴或e轴方向的线偏振光。

6. 分析 $\lambda/4$ 波片特性

实验材料：氦氖激光器，短焦镜头，偏光片P1，偏振片P2，四分之一波片 $\lambda/4$ ，小屏幕。

6.1 确定两个偏振片的消光位置。

6.2 将 $\lambda/4$ 波片放置在两个偏振片之间，观察屏幕。

旋转 $\lambda/4$ 波片，直到消光重新出现，确定 $\lambda/4$ 波片对应的位置。说明这时有两个相互垂直方向出现消光现象。证明此时 $\lambda/4$ 波片的o轴或e轴方向与偏振片P1的偏振方向平行。

7. 分析两个 $\lambda/4$ 波片特性

实验材料：氦氖激光器，短焦距透镜，光阑，两个偏振片，两个 $\lambda/4$ 波片。

7.1 确定两个偏振片的消光位置

7.2 放置第一个 $\lambda/4$ 波片，重现消光现象。记录消光位置。

7.3 再放入第二个 $\lambda/4$ 波片，出现消光时，记录消光的位置。说明这时两个 $\lambda/4$ 波片的o轴或e轴相平行。

7.4 旋转P1偏振片 20° ，标识旋转的方向。然后旋转偏振片P2重新达到消光，记录偏振片P2的位置。说明此时两个 $\lambda/4$ 波片的关系（即是两个波片的快慢轴一致？还是一个波片的快轴与另一个波片的慢轴重合？）。

7.5 旋转其中一个 $\lambda/4$ 波片 90° ，再旋转偏振片P2重新达到消光，记录偏振片P2的位置。说明此时两个 $\lambda/4$ 波片的关系。

8. 研究椭圆偏振光和圆偏振光

实验材料：氦氖激光器，短焦距透镜，可变光阑，两个偏振片，四分之一波片 $\lambda/4$ 。

8.1 确定两个偏振片的消光位置

8.2 放置1个 $\lambda/4$ 波片，重现消光现象。旋转P1偏振器片 45° ，标识旋转方向。旋转偏光片P2，观察屏幕上的光强变化,加以说明。

8.3 再旋转P₁ 偏振片的角度 10° ，旋转P2偏光片，观察屏幕上光强的变化。加以说明。

【实验前思考题】

- 1、解释什么是“瑞利散射”。

【实验后思考题】

- 1、通过实验现象，证实光的反射规律为：
 - 产生部分偏振光。
 - 必然产生线性偏振光。
- 2、说明用偏振片观察通过水中倒入的少许粉末后的现象产生的原因。
- 3、请说明 3D 眼镜和 3D 电影的原理。

【参考目录】：

【1】 《中法核物理实验 II 讲义 (Malek KIOUS 林少鹏 马德才 穆翠玲主编)》中“偏振光实验”。

【2】 《光学》赵凯华 编，2010 年 1 月